Software Requirements Specification

for

SISTEM ABSENSI KARYAWAN BERBASIS WEB

Version 1.0 approved

Prepared by Akmal Septiadi, Syafa Rizkyka A, M Rafsyanjani

Universitas Indraprasta PGRI || X7L

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

September 2026

Table of Contents

Table of Contents ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 4
3.3 Software Interfaces 4
3.4 Communications Interfaces 4
4. System Features 5
4.1 Login System 5
4.2 Absensi Karyawan 5
4.3 Riwayat Absensi 6
5. Other Nonfunctional Requirements 7
5.1 Performance Requirements 7
5.2 Safety Requirements 7
5.3 Security Requirements 7
5.4 Software Quality Attributes 8
5.5 Business Rules 8
6. Other Requirements 8
Appendix A: Glossary 8
Appendix B: Analysis Models 9
Appendix C: To Be Determined List 11

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Absensi Karyawan Berbasis Web versi 1.0. Sistem ini digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan (absen masuk dan absen pulang) secara digital melalui browser serta menampilkan riwayat absensi setiap karyawan.

Aplikasi terdiri dari tiga halaman, yaitu Halaman Login, Halaman Absensi, dan Halaman Riwayat Absensi. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan nonfungsional. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji. Kata “harus” menyatakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, sedangkan kata “dapat” menyatakan kebutuhan opsional.

- Prioritas kebutuhan dinyatakan dalam tiga tingkat: Tinggi, Sedang, dan Rendah.
- Seluruh waktu dan tanggal mengacu pada zona waktu WIB (UTC+7) dan waktu server.
- Nama halaman, tombol, dan pesan antarmuka ditulis dalam huruf tebal atau tanda kutip.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem: membaca Bab 2 sampai Bab 6 sebagai dasar implementasi.
- Tester QA: membaca Bab 4 dan Bab 5 sebagai dasar penyusunan skenario dan kasus uji.
- Dosen pengampu: membaca seluruh dokumen untuk menilai kelengkapan spesifikasi.
- Pihak perusahaan (HRD/manajemen): membaca Bab 1, Bab 2, dan Bab 4.
- Karyawan sebagai pengguna akhir: membaca Bab 2 dan Bab 3.

Pembaca disarankan membaca Bab 1 dan Bab 2 terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran umum sistem, kemudian melanjutkan ke bab yang sesuai dengan perannya.

1.4 Product Scope

Sistem Absensi Karyawan Berbasis Web adalah aplikasi web yang memungkinkan karyawan mencatat kehadiran harian dan melihat riwayatnya. Cakupan sistem meliputi:

- Autentikasi karyawan melalui halaman login dan logout
- Pencatatan absen masuk dan absen pulang beserta status keterlambatan
- Penampilan riwayat absensi karyawan dengan filter periode

Sistem bertujuan meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan kehadiran dibandingkan pencatatan manual. Hal-hal berikut berada di luar cakupan versi 1.0: pengelolaan data karyawan oleh admin, laporan rekap untuk HRD, pengajuan izin/cuti, penggajian, serta absensi berbasis biometrik atau lokasi (GPS).

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering

- Wiegers, K. E. (1999). Software Requirements Specification Template
- Sommerville, I. Software Engineering
- Pressman, R. S. Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Materi Pertemuan 02 – Software Requirements Specification (SRS), Rekayasa Perangkat Lunak 2026, Universitas Indraprasta PGRI

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dan dibangun sebagai produk baru, bukan turunan dari sistem yang sudah ada. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat diintegrasikan dengan sistem kepegawaian atau penggajian perusahaan. Karyawan mengakses sistem melalui browser, aplikasi web memproses permintaan pada server, dan seluruh data disimpan pada basis data.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem dirangkum berdasarkan tiga halaman aplikasi berikut.

Halaman	Fungsi Utama
Login	Autentikasi karyawan menggunakan ID karyawan dan password; penolakan login jika data salah; pembatasan percobaan login.
Absensi	Menampilkan tanggal dan jam; absen masuk; absen pulang; penentuan status Tepat Waktu/Terlambat; menampilkan status absensi hari ini; logout.
Riwayat Absensi	Menampilkan daftar absensi karyawan; filter berdasarkan bulan dan tahun; ringkasan kehadiran; pagination.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Karyawan (pengguna utama):** melakukan login, absen masuk, absen pulang, dan melihat riwayat absensi miliknya sendiri. Tidak memerlukan keahlian teknis khusus dan mengakses sistem menggunakan PC/laptop atau smartphone.
- **Admin/HRD (pengguna sekunder):** bertanggung jawab menyediakan akun karyawan. Pengelolaan akun dilakukan di luar tiga halaman aplikasi ini (misalnya langsung pada basis data) dan tidak dispesifikasikan pada versi 1.0.

2.4 Operating Environment

- Web browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versi terbaru)
- Perangkat pengguna: PC/laptop dan smartphone
- Server berbasis Linux (Ubuntu) dengan web server Nginx/Apache
- Basis data MySQL
- Framework Laravel (PHP)

2.5 Design and Implementation Constraints

- Arsitektur aplikasi menggunakan pola MVC (Model-View-Controller).
- Bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL.

- Sistem berbasis internet dan seluruh komunikasi menggunakan HTTPS.
- Seluruh halaman selain Login wajib diakses dalam kondisi telah login.
- Pencatatan waktu absensi wajib menggunakan waktu server, bukan waktu perangkat pengguna.
- Bahasa antarmuka adalah Bahasa Indonesia.

2.6 User Documentation

- Buku panduan pengguna (user manual) sistem
- Panduan singkat login, absen masuk, absen pulang, dan melihat riwayat
- FAQ penggunaan sistem

2.7 Assumptions and Dependencies

- Akun karyawan (ID karyawan dan password) telah tersedia pada basis data sebelum sistem digunakan.
- Jam masuk kerja standar adalah 08:00 WIB; absen setelah pukul tersebut berstatus Terlambat. Nilai ini dapat dikonfigurasi.
- Pengguna memiliki akses internet yang stabil.
- Jam server disinkronkan secara berkala dengan sumber waktu terpercaya (NTP).
- Browser pengguna mendukung HTML5, JavaScript, dan cookie.
- Kapasitas penyimpanan server mencukupi untuk data absensi.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka terdiri dari tiga halaman dengan gaya tampilan yang konsisten, responsif untuk layar desktop maupun smartphone, serta menggunakan Bahasa Indonesia.

3.1.1 Halaman Login

Elemen	Keterangan
Logo dan judul	Logo dan nama sistem di bagian atas halaman.
Input ID Karyawan	Kolom teks wajib diisi.
Input Password	Kolom password (karakter disamarkan) dengan tombol tampilkan/sembunyikan.
Tombol Masuk	Mengirim data login untuk diverifikasi.
Pesan kesalahan	Ditampilkan di atas form ketika data kosong, salah, atau akun terkunci.

3.1.2 Halaman Absensi

Elemen	Keterangan
Header	Nama dan ID karyawan, tautan menu Riwayat, serta tombol Logout.
Tanggal dan jam	Tanggal hari ini dan jam berjalan (real-time) dalam WIB.

Elemen	Keterangan
Kartu status hari ini	Menampilkan status: Belum Absen, Sudah Absen Masuk (beserta jam), atau Sudah Absen Pulang (beserta jam).
Tombol Absen Masuk	Aktif hanya jika karyawan belum absen masuk hari ini.
Tombol Absen Pulang	Aktif hanya jika karyawan sudah absen masuk dan belum absen pulang.
Notifikasi	Pesan berhasil atau gagal setelah tombol ditekan.

3.1.3 Halaman Riwayat Absensi

Elemen	Keterangan
Filter periode	Pilihan bulan dan tahun beserta tombol Tampilkan; default adalah bulan berjalan.
Ringkasan periode	Jumlah hari hadir, jumlah Tepat Waktu, dan jumlah Terlambat.
Tabel riwayat	Kolom: No, Tanggal, Hari, Jam Masuk, Jam Pulang, Durasi Kerja, Status.
Pagination	Navigasi halaman data, 10 baris per halaman.
Navigasi	Tombol kembali ke halaman Absensi dan tombol Logout.

3.2 Hardware Interfaces

- Server aplikasi dan basis data berbasis cloud atau lokal (on-premise).
- PC/laptop atau smartphone pengguna yang terhubung ke internet dan dapat menjalankan browser modern.

3.3 Software Interfaces

- MySQL Database sebagai penyimpan data karyawan dan absensi.
- Laravel Framework (PHP) sebagai kerangka aplikasi sisi server.
- Web server Nginx/Apache untuk melayani permintaan HTTP/HTTPS.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi antara browser dan server menggunakan protokol HTTPS (TLS). Rute utama yang disediakan sistem adalah sebagai berikut.

Metode	Rute	Fungsi
GET	/login	Menampilkan halaman Login
POST	/login	Memproses login
POST	/logout	Mengakhiri sesi
GET	/absensi	Menampilkan halaman Absensi
POST	/absensi/masuk	Mencatat absen masuk
POST	/absensi/pulang	Mencatat absen pulang
GET	/riwayat	Menampilkan riwayat absensi (parameter: bulan, tahun, halaman)

4. System Features

4.1 Login System

4.1.1 Description and Priority

Karyawan melakukan login menggunakan ID karyawan dan password untuk mengakses sistem. Fitur ini berprioritas Tinggi karena seluruh fitur lain bergantung pada autentikasi.

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

1. Karyawan membuka sistem → sistem menampilkan halaman Login.
2. Karyawan mengisi ID karyawan dan password lalu menekan Masuk → sistem memverifikasi data.
3. Data benar → sistem membuat sesi dan menampilkan halaman Absensi.
4. Data salah → sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap di halaman Login.
5. Karyawan menekan Logout → sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman Login.

4.1.3 Functional Requirements

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem harus menampilkan halaman Login sebagai halaman awal bagi pengguna yang belum terautentikasi.	Tinggi
FR-02	Sistem harus menyediakan input ID karyawan, input password, dan tombol Masuk.	Tinggi
FR-03	Sistem harus memvalidasi bahwa ID karyawan dan password telah diisi sebelum diproses dan menampilkan pesan jika ada yang kosong.	Tinggi
FR-04	Sistem harus memverifikasi ID karyawan dan password terhadap data pada basis data.	Tinggi
FR-05	Jika data valid, sistem harus membuat sesi pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman Absensi.	Tinggi
FR-06	Jika data tidak valid, sistem harus menolak login dan menampilkan pesan “ID karyawan atau password salah” tanpa menyebutkan bagian mana yang salah.	Tinggi
FR-07	Sistem harus mengunci akun selama 15 menit setelah 5 kali gagal login berturut-turut dan menampilkan pesan bahwa akun terkunci sementara.	Sedang
FR-08	Sistem harus menyediakan fungsi Logout yang menghapus sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman Login.	Tinggi
FR-09	Sistem harus mengarahkan pengguna yang belum login ke halaman Login ketika mencoba mengakses halaman Absensi atau Riwayat.	Tinggi

4.2 Absensi Karyawan

4.2.1 Description and Priority

Karyawan mencatat kehadiran harian melalui tombol Absen Masuk dan Absen Pulang. Sistem mencatat waktu berdasarkan jam server dan menentukan status kehadiran secara otomatis. Fitur ini berprioritas Tinggi karena merupakan fungsi inti sistem.

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

1. Karyawan berhasil login → sistem menampilkan halaman Absensi dengan status hari ini.
2. Karyawan menekan Absen Masuk → sistem mencatat jam masuk, menentukan status Tepat Waktu/Terlambat, dan menampilkan notifikasi berhasil.
3. Karyawan menekan Absen Pulang → sistem mencatat jam pulang, menghitung durasi kerja, dan menampilkan notifikasi berhasil.
4. Karyawan mencoba absen ganda → sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa absensi sudah tercatat.

4.2.3 Functional Requirements

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-10	Sistem harus menampilkan nama karyawan, tanggal hari ini, dan jam berjalan (real-time) pada halaman Absensi.	Tinggi
FR-11	Sistem harus menampilkan status absensi karyawan pada hari berjalan (Belum Absen, Sudah Absen Masuk, atau Sudah Absen Pulang) beserta jamnya.	Tinggi
FR-12	Sistem harus menyediakan tombol Absen Masuk yang aktif hanya jika karyawan belum absen masuk pada hari tersebut.	Tinggi
FR-13	Sistem harus mencatat tanggal dan jam masuk berdasarkan waktu server saat tombol Absen Masuk ditekan.	Tinggi
FR-14	Sistem harus menetapkan status Tepat Waktu jika jam masuk ≤ 08:00 dan status Terlambat jika jam masuk > 08:00.	Tinggi
FR-15	Sistem harus mencegah lebih dari satu absen masuk untuk satu karyawan dalam satu hari.	Tinggi
FR-16	Sistem harus menyediakan tombol Absen Pulang yang aktif hanya jika karyawan sudah absen masuk dan belum absen pulang pada hari tersebut.	Tinggi
FR-17	Sistem harus mencatat jam pulang berdasarkan waktu server dan menghitung durasi kerja (selisih jam pulang dan jam masuk).	Tinggi
FR-18	Sistem harus menampilkan notifikasi berhasil setelah absensi tersimpan atau pesan kesalahan jika proses gagal.	Sedang
FR-19	Sistem harus menyediakan navigasi menuju halaman Riwayat dan tombol Logout pada halaman Absensi.	Sedang

4.3 Riwayat Absensi

4.3.1 Description and Priority

Karyawan melihat daftar riwayat absensi miliknya berdasarkan periode tertentu. Fitur ini berprioritas Sedang karena mendukung transparansi data kehadiran.

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

1. Karyawan membuka menu Riwayat → sistem menampilkan riwayat bulan berjalan.
2. Karyawan memilih bulan dan tahun lalu menekan Tampilkan → sistem menampilkan data periode tersebut beserta ringkasannya.
3. Karyawan berpindah halaman data → sistem menampilkan 10 baris berikutnya/sebelumnya.
4. Tidak ada data pada periode terpilih → sistem menampilkan pesan data kosong.

4.3.3 Functional Requirements

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-20	Sistem harus menampilkan daftar riwayat absensi milik karyawan yang sedang login, diurutkan dari tanggal terbaru.	Tinggi
FR-21	Setiap baris riwayat harus memuat tanggal, hari, jam masuk, jam pulang, durasi kerja, dan status kehadiran; jam pulang ditampilkan "-" jika karyawan belum absen pulang.	Tinggi
FR-22	Sistem harus menyediakan filter bulan dan tahun dengan default bulan berjalan.	Sedang
FR-23	Sistem harus menampilkan ringkasan periode berupa jumlah hari hadir, jumlah Tepat Waktu, dan jumlah Terlambat.	Sedang
FR-24	Sistem harus menyediakan pagination dengan 10 baris data per halaman.	Rendah
FR-25	Sistem harus membatasi akses sehingga karyawan hanya dapat melihat riwayat absensinya sendiri.	Tinggi
FR-26	Sistem harus menampilkan pesan "Belum ada data absensi pada periode ini" jika data kosong.	Rendah
FR-27	Sistem harus menyediakan navigasi kembali ke halaman Absensi dan tombol Logout pada halaman Riwayat.	Sedang

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap permintaan halaman maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- **NFR-02:** Proses pencatatan absen masuk/pulang harus selesai maksimal ≤ 2 detik setelah tombol ditekan.
- **NFR-03:** Sistem harus mampu melayani minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan (misalnya pada jam masuk kerja) tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan backup data otomatis harian.
- **NFR-05:** Sistem harus mencegah kehilangan atau duplikasi data absensi saat terjadi kegagalan proses (transaksi basis data bersifat atomik).
- **NFR-06:** Karyawan tidak boleh dapat mengubah atau menghapus data absensi yang telah tercatat melalui antarmuka sistem.

5.3 Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menyimpan password menggunakan hashing (bcrypt/argon2), bukan teks asli.
- **NFR-08:** Sistem harus menerapkan kontrol akses sehingga setiap karyawan hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.
- **NFR-09:** Sesi login harus otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif.
- **NFR-10:** Seluruh komunikasi data harus menggunakan HTTPS (SSL/TLS).

- **NFR-11:** Sistem harus terlindung dari serangan umum web, yaitu SQL Injection, XSS, dan CSRF.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-12 (Usability):** Antarmuka harus dapat digunakan karyawan tanpa pelatihan teknis khusus; absensi harus dapat diselesaikan maksimal dalam 3 langkah setelah login.
- **NFR-13 (Reliability):** Sistem harus memiliki ketersediaan (availability) minimal 99% uptime.
- **NFR-14 (Maintainability):** Struktur kode harus modular (MVC) agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- **NFR-15 (Scalability):** Sistem harus dapat dikembangkan untuk lebih dari 1000 karyawan tanpa perancangan ulang besar.
- **NFR-16 (Portability):** Sistem harus dapat berjalan di browser modern (Chrome, Firefox, Edge) pada PC maupun smartphone dengan tampilan responsif.

5.5 Business Rules

- **NFR-17:** Setiap karyawan hanya dapat melakukan satu kali absen masuk dan satu kali absen pulang dalam satu hari.
- **NFR-18:** Absen pulang hanya dapat dilakukan setelah karyawan melakukan absen masuk pada hari yang sama.
- **NFR-19:** Absen masuk setelah pukul 08:00 WIB otomatis diberi status “Terlambat”.
- **NFR-20:** Waktu absensi yang tercatat harus berasal dari waktu server.
- **NFR-21:** Karyawan hanya dapat melihat riwayat absensi miliknya sendiri.

6. Other Requirements

- Sistem menggunakan zona waktu WIB (UTC+7) untuk seluruh pencatatan waktu.
- Data absensi harus disimpan minimal selama 2 tahun.
- Sistem mendukung multi-device melalui desain responsif (desktop, tablet, smartphone).
- Antarmuka dan pesan sistem menggunakan Bahasa Indonesia.

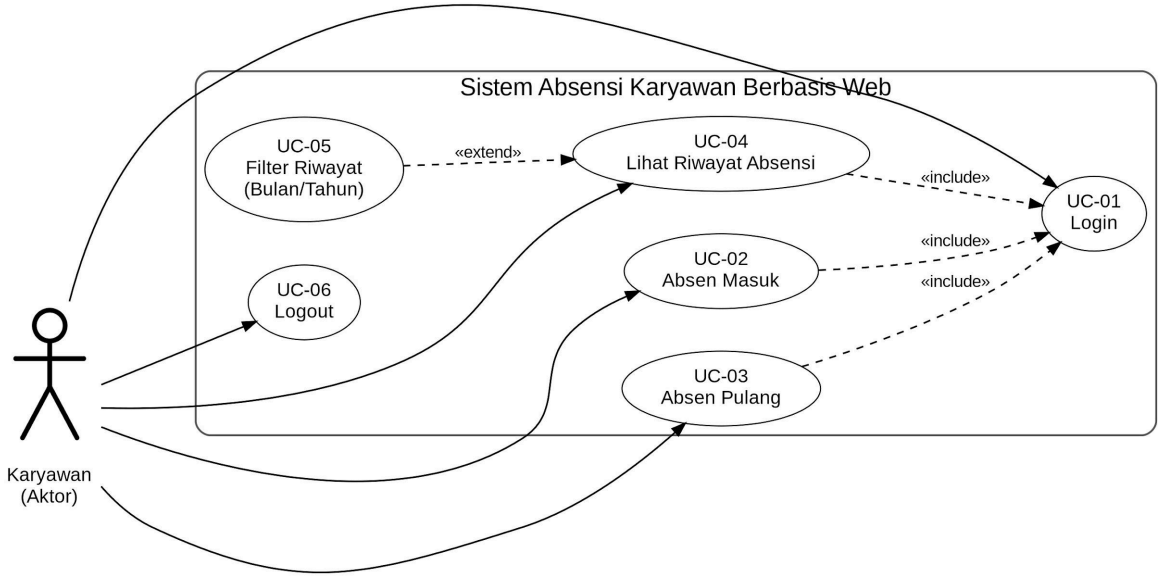
Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
FR	Functional Requirement – kebutuhan fungsional sistem.
NFR	Non-Functional Requirement – kebutuhan nonfungsional sistem.
SRS	Software Requirements Specification – dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Absensi	Pencatatan kehadiran karyawan berupa jam masuk dan jam pulang.
Absen Masuk / Pulang	Aksi karyawan untuk mencatat waktu datang / waktu pulang kerja.
Tepat Waktu	Status jika absen masuk dilakukan pada atau sebelum pukul 08:00 WIB.
Terlambat	Status jika absen masuk dilakukan setelah pukul 08:00 WIB.
Durasi Kerja	Selisih antara jam pulang dan jam masuk pada hari yang sama.

Istilah	Definisi
Sesi (Session)	Periode aktif login pengguna pada sistem.
HTTPS	Protokol HTTP yang diamankan dengan enkripsi SSL/TLS.

Appendix B: Analysis Models

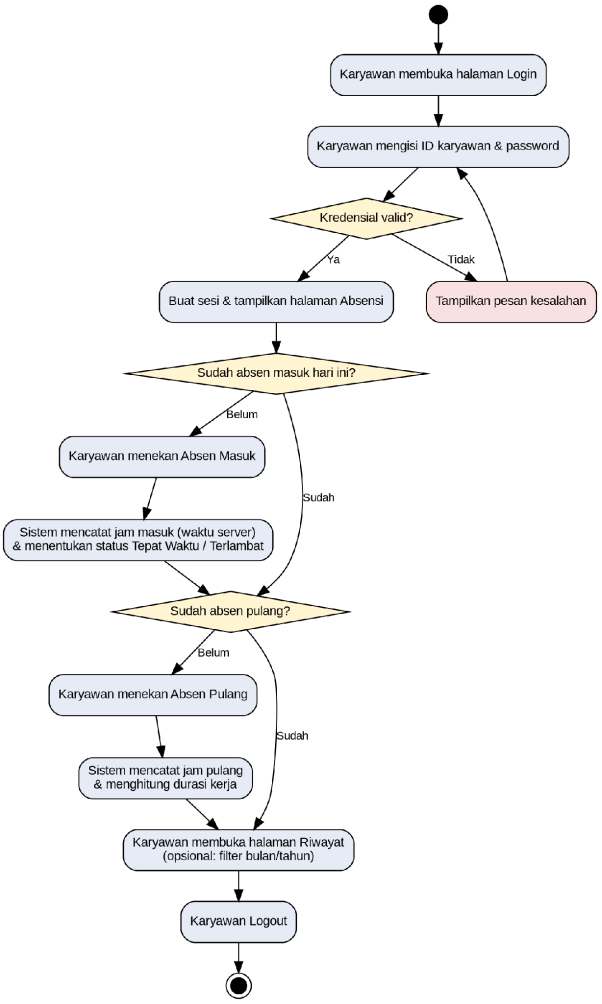
B.1 Use Case Diagram



Gambar B.1 Use Case Diagram Sistem Absensi Karyawan

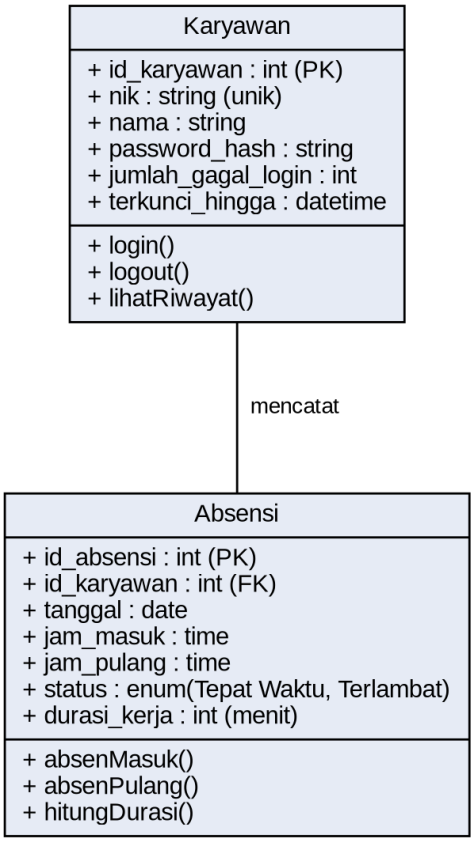
ID	Use Case	Deskripsi Singkat	Terkait FR
UC-01	Login	Karyawan masuk ke sistem dengan ID karyawan dan password.	FR-01 s.d. FR-07, FR-09
UC-02	Absen Masuk	Karyawan mencatat kehadiran datang.	FR-10 s.d. FR-15
UC-03	Absen Pulang	Karyawan mencatat kepulangan.	FR-16, FR-17
UC-04	Lihat Riwayat Absensi	Karyawan melihat daftar absensi miliknya.	FR-20, FR-21, FR-23 s.d. FR-26
UC-05	Filter Riwayat	Karyawan memilih bulan dan tahun riwayat.	FR-22
UC-06	Logout	Karyawan mengakhiri sesi.	FR-08, FR-19, FR-27

B.2 Activity Diagram Absensi



Gambar B.2 Activity Diagram Proses Login dan Absensi

B.3 Class Diagram Karyawan & Absensi



Gambar B.3 Class Diagram (satu Karyawan memiliki 0.. Absensi)*

Appendix C: To Be Determined List

- Halaman admin untuk pengelolaan data karyawan dan jam kerja
- Laporan rekap absensi bulanan untuk HRD (export PDF/Excel)
- Pengajuan izin, sakit, dan cuti
- Validasi lokasi (GPS) atau foto selfie saat absensi
- Notifikasi pengingat absensi melalui email atau aplikasi
- Integrasi dengan sistem penggajian perusahaan